CAIRO UNIVERSITY · FACULTY OF NURSING · PEDIATRIC NURSING DEPT

Rheumatic *Fever*

Comprehensive Academic Summary of Acute Rheumatic Fever (ARF): Autoimmune Pathogenesis, Predisposing Factors, Modified Duckett-Jones Major & Minor Criteria, Diagnostic Workup, Antibiotic & Anti-inflammatory Management, Three Levels of Prevention, IM Penicillin Pain Reduction, and Nursing Care.

Lecture Summary · **Rheumatic Fever (RF)** · *Pediatric Nursing*

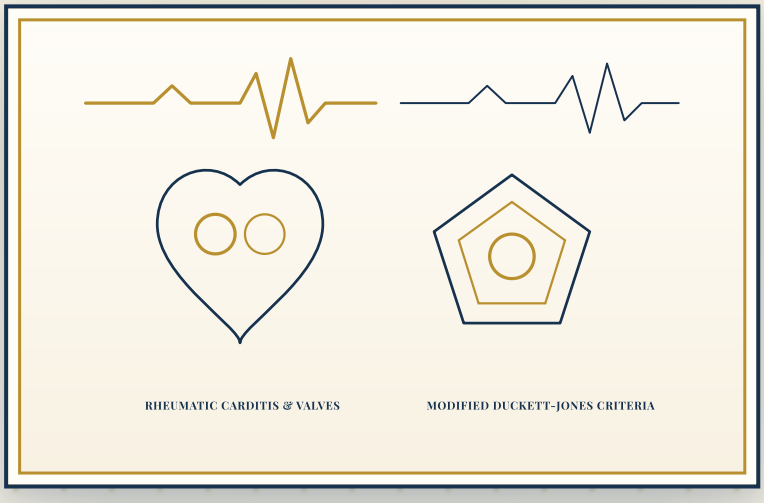


PLATE I — *Autoimmune cross-reactivity in acute rheumatic fever, valvular involvement, and the five JONES major criteria.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

إرشاد للمذاكرة: يغطي هذا الملخص محاضرة **الحمى الروماتيزمية (Rheumatic Fever)** بالكامل طبقًا لنص المحاضرة الرسمي حرفيًا دون أي إضافات خارجية، مع الأسئلة الرسمية للكلية وإجاباتها.

1. Introduction, Incidence & Predisposing Factors

1.1 Introduction & Pathogenesis of Rheumatic Fever

Definition & Autoimmune Nature:
• **Rheumatic fever (RF)** is the **leading cause of acquired heart disease in children and young adults in developing countries**.
• **Acute rheumatic fever (ARF)** is an **autoimmune consequence of infection (streptococcal pharyngitis) (pharyngeal infection not the skin infection)** with **Group A beta-hemolytic streptococcal infection**.

— **Target Organs:** It causes an **acute generalized inflammatory response** and an illness that affects only certain parts of the body, mainly the **heart, joints, brain, and skin**.

— **History of Upper Respiratory Infection:** About **66%** of the children with an acute episode of rheumatic fever have a history of an **upper respiratory tract infection** for several weeks before.

— **Latent Period & Mechanism:** After a **latent period of 1–3 weeks**, antibody-induced immunological damage occurs due to **antigenic similarity between organism and cardiac tissue (antibodies formed attack both)**.

مقدمة وتعريف وآلية حدوث الحمى الروماتيزمية (Rheumatic Fever):
• **التعريف والأهمية:** الحمى الروماتيزمية (RF) هي **السبب الرئيسي لأمراض القلب المكتسبة لدى الأطفال والشباب في الدول النامية**؛ والحمى الروماتيزمية الحادة (ARF) هي نتيجة مناعية ذاتية لعدوى **التهاب البلعوم بالمكورات العقدية (عدوى الحلق وليست عدوى الجلد)** من المجموعة أ بيتا الحالة للدم (Group A beta-hemolytic streptococcal infection).
• **الأعضاء المصابة وآلية المرض:** تسبب استجابة التهابية عامة حادة تصيب أجزاء معينة فقط من الجسم، وبشكل أساسي **القلب، المفاصل، الدماغ، والجلد**؛ وحوالي **66%** من الأطفال المصابين بنوبة حادة لديهم تاريخ عدوى بالجهاز التنفسي العلوي قبلها بعدة أسابيع؛ وبعد **فترة كمون من 1 إلى 3 أسابيع** يحدث تلف مناعي بسبب **التشابه المستضدي بين الميكروب وأنسجة القلب (الأجسام المضادة المتكونة تهاجم كليهما)**.

1.2 Incidence, Incubation Period & Predisposing Factors

PARAMETER	EXACT LECTURE DETAILS
Age Group	Children aged **5 – 15 years**.
Sex Distribution	**Girls > boys**.
Seasonal Incidence	Incidence occurs more during **fall, winter & early spring**.
Incubation Period	• Group A beta-hemolytic streptococci pharyngo-tonsillitis begins **1 – 5 days** after exposure. • Rheumatic fever occurs **1 – 5 weeks (mean 19 days)** after the throat infection.
Predisposing Factors (2)	1. **Family history of rheumatic fever**. 2. **Low socioeconomic status (poverty, poor hygiene, medical deprivation)**.

معدل الحدوث وفترة الحضانة والعوامل المهيئة للحمى الروماتيزمية:
• **العمر والجنس والموسم:** تصيب الأطفال في عمر **5 إلى 15 سنة**، وتصيب **البنات أكثر من الأولاد (Girls > boys)**، وتحدث أكثر خلال فصول **الخريف والشتاء وأوائل الربيع**.
• **فترة الحضانة:** يبدأ التهاب البلعوم واللوزتين بالمكورات العقدية بعد **1 إلى 5 أيام** من التعرض، وتحدث الحمى الروماتيزمية بعد **1 إلى 5 أسابيع (بمتوسط 19 يومًا)** من عدوى الحلق.
• **العوامل المهيئة (Predisposing Factors):** (1) **التاريخ العائلي للحمى الروماتيزمية**، و(2) **انخفاض المستوى الاجتماعي والاقتصادي** (الفقر، سوء النظافة، والحرمان الطبي).

2. Diagnosis: Modified Duckett-Jones Criteria

2.1 Historical Development & Diagnostic Rule

Modified Duckett-Jones Diagnostic Rule:
• **Jones criteria** were developed in **1944**, then modified in **1992** and reinforced in the **2012 National Heart Foundation of Australia (Australian guidelines)**.
• **Modified Duckett-Jones criteria** form the basis of the diagnosis of the condition; it requires:
1. **2 Major Jones criteria, OR**
2. **1 Major Jones criterion and 2 Minor Jones criteria,**
WITH evidence of recent streptococcal infection.

تشخيص الحمى الروماتيزمية — معايير جونز المعدلة (Modified Duckett-Jones Criteria):
• طُورت معايير جونز عام **1944**، ثم عُدلت عام **1992** وعُززت عام **2012** في الإرشادات الأسترالية.
• يشترط لتشخيص الحمى الروماتيزمية وجود: **معيارين كبيرين (2 Major criteria)**، أو **معيار كبير واحد ومعيارين صغيرين (1 Major + 2 Minor criteria)**، مع **دليل مؤكد على وجود عدوى حديثة بالمكورات العقدية.**

2.2 Overview Table: Major Manifestations, Minor Manifestations & Supporting Evidence

MAJOR MANIFESTATIONS ("JONES")	MINOR MANIFESTATIONS	SUPPORTING EVIDENCE
1. **Polyarthritis** (**J** — Joints: multiple inflamed joints) 2. **Carditis** (**O** — ♥ Heart) 3. **Subcutaneous Nodules** (**N**) 4. **Erythema Marginatum** (**E**) 5. **Chorea / Sydenham Chorea** (**S**)	**1. Clinical Features:** • **Arthralgia** • **Fever** • **Previous rheumatic fever** **2. Laboratory / ECG Features (Acute Phase Reactants):** • **Elevated ESR** • **Elevated CRP** • **Leukocytosis** • **Prolonged PR Interval**	1. **Elevated Streptococcal Antibody Titer**. 2. **History of (< 45 Days):** • **Positive Throat Culture**, OR • **Rapid Streptococcal Antigen Test**, OR • **Streptococcal Sore Throat**, OR • **Scarlet Fever**.

جدول المعايير الكبرى والصغرى والأدلة الداعمة لتشخيص الحمى الروماتيزمية:
• **المظاهر الكبرى الخمسة (اختصار JONES):** (1) التهاب المفاصل المتعدد (Polyarthritis)، (2) التهاب القلب (Carditis)، (3) العقيدات تحت الجلد (Subcutaneous nodules)، (4) الحمامى الهامشية (Erythema marginatum)، و(5) كوريا سيدنهام (Sydenham Chorea).
• **المظاهر الصغرى (Minor Manifestations):** تشمل المظاهر السريرية: **ألم المفاصل (Arthralgia)، الحمى (Fever)، وتاريخ سابق للحمى الروماتيزمية**؛ والمظاهر المعملية وتخطيط القلب (متفاعلات الطور الحاد): **ارتفاع سرعة الترسيب (ESR)، ارتفاع البروتين المتفاعل (CRP)، زيادة كرات الدم البيضاء (Leukocytosis)، واستطالة فترة (PR interval) في رسم القلب.**
• **الأدلة الداعمة للعدوى العقدية السابقة:** (1) ارتفاع عيار الأجسام المضادة للمكورات العقدية، و(2) تاريخ (خلال **أقل من 45 يومًا**) لمزرعة حلق إيجابية أو اختبار المستضد السريع أو التهاب الحلق العقدي أو الحمى القرمزية (Scarlet fever).

3. Detailed Major Manifestations of Rheumatic Fever

MAJOR CRITERION	INCIDENCE, CLINICAL CHARACTERISTICS & COURSE
1. Polyarthritis	• **Most common presenting complaint (75%).** • **Red, hot, tender, swollen with limitation of movement.** • **Polyarticular** affecting **large joints: the knees, ankles, wrists, and elbows.** • **Migratory (from one joint to another).** • **Dramatic response to salicylates.** • **Disappears spontaneously in 3–4 weeks.** • **Rheumatic arthritis is typically not deforming.**
2. Carditis	• **Most serious** manifestation. • **Acute stage may be fatal; chronic stage may lead to permanent valvular damage.** • **Echocardiographic findings: Pericardial effusion, decreased ventricular contractility & aortic or mitral regurgitation.** • **The major consequence of acute rheumatic carditis is chronic progressive valvular disease.**
3. Chorea (Sydenham Chorea / St. Vitus' Dance)	• **Repetitive purposeless involuntary movements.** • Neurological disorder of childhood resulting from infection via Group A beta-hemolytic streptococcus. • Characterized by **rapid, irregular, and aimless involuntary movements of the arms and legs, trunk, and facial muscles.** • Occurs **most often in girls before puberty**, but may be seen in boys. • **Symptoms:** – **Changes in handwriting.** – **Jerky, uncontrollable, and purposeless movements that look like twitches; the abnormal movements disappear during sleep.** – **Loss of fine motor control, especially of the fingers and hands.** – **Loss of emotional control, with bouts of inappropriate crying or laughing.**
4. Subcutaneous Nodules	• **Round, hard/firm, freely movable/mobile, painless swellings** (small lumps under the skin) occurring in **less than 2%** of patients with ARF. • Range from **0.5 – 2 cm** in size. • Found **over joints (such as the elbows, knees, ankles, and knuckles), the back of the scalp, and the vertebrae (backbone).** • Usually **only found when severe carditis is present** and **resolve within one month.**
5. Erythema Marginatum	• Characteristic skin rash occurring in about **10% of first attacks of ARF in children** (difficult to detect in dark-skinned people). • Appears as **pink or red, barely raised, nonpruritic macules (flat spots) or papules (small lumps)** which **spread outwards in a circular shape**; as lesions advance, the **edges become raised and red, and the centre clears.** • Found on the **trunk and inner surfaces / upper arms and legs, but almost never on the face.** • Lesions are **not itchy or painful** (sometimes go unnoticed), **can fade and reappear within hours**, and may **persist intermittently for weeks to months.**

شرح تفصيلي للمعايير الكبرى الخمسة (Major Criteria):

• **1. التهاب المفاصل المتعدد (Polyarthritis):** هو **الشكوى الأكثر شيوعًا عند الحضور (75%)**، وتكون المفاصل حمراء وساخنةومؤلمة عند اللمس ومتورمة مع تحدد الحركة، ويصيب المفاصل الكبيرة (الركبتين، الكاحلين، الرسغين، والمرفقين)، ويكون **متنقلًا من مفصل لآخر (Migratory)**، ويستجيب بشكل هائل **للساليسيلات (الأسبرين)**، ويختفي تلقائيًا خلال **3–4 أسابيع**، وهو **غير مشوه للمفاصل (Not deforming).**

• **2. التهاب القلب (Carditis):** هو **الأخطر (Most serious)**، وقد تكون مرحلته الحادة قاتلة بينما تؤدي مرحلته المزمنة إلى **تلف دائم في صمامات القلب**؛ وتُظهر الموجات الصوتية للقلب (Echocardiography): انصبابًا تاموريًا، ضعف انقباض البطين، وارتجاع الصمام الأبهري أو الميترالي.

• **3. الكوريا أو رقاص سيدنهام (Chorea):** حركات لا إرادية متكررة غير هادفة في الذراعين والساقين والجذع وعضلات الوجه، وتحدث غالبًا في **الفتيات قبل البلوغ**؛ وتشمل أعراضها: **تغير خط اليد (Changes in handwriting)**، حركات نفضية تختفي أثناء النوم، فقدان التحكم الحركي الدقيق للأصابع واليدين، وفقدان التحكم العاطفي مع نوبات بكاء أو ضحك غير مناسب.

• **4. العقيدات تحت الجلد (Subcutaneous Nodules):** تورمات دائرية صلبة حرة الحركة وغير مؤلمة (بحجم **0.5–2 سم**) تحدث في **أقل من 2%** من المرضى فوق المفاصل وخلف فروة الرأس والفقرات، وتوجد عادةً فقط مع **التهاب القلب الشديد** وتختفي خلال **شهر واحد.**

• **5. الحمامى الهامشية (Erythema Marginatum):** طفح جلدي مميز يحدث في **10%** من النوبات الأولى على الجذع والأسطح الداخلية للذراعين والساقين **ولا يظهر على الوجه أبدًا تقريبًا**، وهو غير حاك وغير مؤلم بحواف حمراء مرتفعة ومركز رائق، ويتلاشى ويعاود الظهور خلال ساعات.

4. Diagnostic Procedures, Goals & Medical Treatment

4.1 Diagnostic Procedures & Goals of Management

DIAGNOSTIC PROCEDURES

— **Complete blood count (CBC):** Increased white blood cell (WBC) & erythrocyte sedimentation rate (ESR).
— **C-reactive protein (CRP):** Positive.
— **Cardiac enzymes:** Increase in cardiac enzyme level.
— **Anti-streptolysin O titer (ASOT):** Elevated.
— **ECG: PR interval is prolonged in 20% of patients.**
— **Chest X-ray:** Normal heart size **except with myocarditis.**

4 GOALS OF MANAGEMENT

— **1. Eradication** of group A beta-hemolytic streptococci.
— **2. Prevention** of permanent cardiac damage.
— **3. Relief of pain.**
— **4. Prevention of recurrence.**

الإجراءات التشخيصية وأهداف التدبير العلاجي للحمى الروماتيزمية:
• **الإجراءات التشخيصية:** صورة دم كاملة (زيادة كرات الدم البيضاء وسرعة الترسيب ESR)، إيجابية بروتين سي التفاعلي (CRP)، ارتفاع مستوى إنزيمات القلب، ارتفاع عيار مضاد الستربتوليسين (ASOT)، **استطالة فترة (PR interval) في 20% من المرضى**، وحجم القلب طبيعي في أشعة الصدر إلا في حالة التهاب عضلة القلب (Myocarditis).
• **أهداف العلاج الأربعة:** (1) القضاء على المكورات العقدية من المجموعة أ بيتا الحالة للدم، (2) الوقاية من تلف القلب الدائم، (3) تخفيف الألم، و(4) منع تكرار المرض (الانتكاس).

4.2 Therapeutic Management (Bed Rest, Antibiotics, Anti-inflammatory, Carditis & Chorea)

THERAPEUTIC MODALITY	SPECIFIC REGIMENS, DOSAGES & CRITICAL PRECAUTIONS
1. Bed Rest	**2 – 6 weeks** (till inflammation subsided).
2. Antibiotic Eradication Therapy & Dosages	**10 days** of orally administered penicillin or erythromycin, OR a **single intramuscular injection of benzathine penicillin** to eradicate GABHS from the upper respiratory tract, followed by long-term antibiotic prophylaxis (at least for 5 yr or until age 21 year, whichever is longer): • **Intramuscular Benzathine Penicillin G:** – **1,200,000 IU (> 27 kg) — Once.** – **600,000 IU (< 27 kg) — Once.** • **Oral Penicillin V: 250 mg/kg/day for 10 days.** • **Oral Erythromycin: 40 mg/kg/day for 10 days.** • **Critical Precautions:** Before giving penicillin, **must do hypersensitivity reaction test then every time before giving penicillin. Giving it intravenously can lead to cardiac arrest and death.**
3. Anti-inflammatory Therapy	• **Children with typical migratory polyarthritis & with carditis without cardiomegaly or congestive heart failure:** Treated with **oral salicylates.** • **Patients with carditis & cardiomegaly or congestive heart failure:** Treated with **corticosteroids.**
4. Treatment of Carditis	• Supportive therapies for patients with moderate to severe carditis include **digoxin, fluid & salt restriction, diuretics & oxygen.** • Surgical valve management: **Mitral Valve Repair** and **Mitral Valve Replacement.**
5. Treatment of Chorea	• **Sedatives: Phenobarbital is the drug of choice.** If Phenobarbital is ineffective, then **Haloperidol or Chlorpromazine** should be initiated. • **Long-term Antibiotic Prophylaxis.**

العلاج الطبي والدوائي للحمى الروماتيزمية:
• **1. الراحة في الفراش (Bed rest):** لمدة **2 إلى 6 أسابيع** حتى يزول الالتهاب.
• **2. المضادات الحيوية وجرعاتها:** حقنة عضلية واحدة من **بنزاثين بنسلين ج (Benzathine penicillin G)** بجرعة **1,200,000 وحدة دولية للوزن أكثر من 27 كجم (مرة واحدة)**، أو **600,000 وحدة دولية للوزن أقل من 27 كجم (مرة واحدة)**؛ أو **بنسلين V الفموي** بجرعة **250 مجم/كجم/يوم لمدة 10 أيام**؛ أو **إريثروميسين الفموي** بجرعة **40 مجم/كجم/يوم لمدة 10 أيام**؛ ويجب إجراء اختبار الحساسية في كل مرة قبل إعطاء البنسلين، ويُحظر إعطاؤه وريديًا لأنه قد يؤدي إلى توقف القلب والوفاة.
• **3 & 4. مضادات الالتهاب وعلاج التهاب القلب:** يُعالج التهاب المفاصل المتنقل والتهاب القلب بدون تضخم القلب أو فشل القلب الاحتقاني بـ **الساليسيلات الفموية (Oral salicylates)**، بينما يعالج التهاب القلب المصحوب بتضخم القلب أو فشل القلب الاحتقاني بـ **الكورتيكوستيرويدات (Corticosteroids)**، مع العلاج الداعم (ديجوكسين، تقييد السوائل والملح، مدرات البول، والأكسجين) وإصلاح أو استبدال الصمام الميترالي جراحيًا.
• **5. علاج الكوريا (Chorea):** المهدئات حيث يُعد **الفينوباربيتال (Phenobarbital) هو الدواء المفضل (Drug of choice)**، وإذا لم يكن فعالًا يُستخدم **هالوبيريدول (Haloperidol) أو كلوربرومازين (Chlorpromazine)** مع الوقاية طويلة الأمد بالمضادات الحيوية.

5. Prevention Levels & Reducing IM Penicillin Pain

5.1 Primary, Secondary & Tertiary Prevention of Rheumatic Fever

— **1. Primary Prevention:** Treatment of **streptococcal pharyngitis** (acute sore throat caused by GAS infection) to prevent a primary attack of rheumatic fever (**10 days course of penicillin therapy** — short-term oral or IM penicillin).

— **2. Secondary Prevention:** Directed at preventing acute GABHS pharyngitis (preventing colonization or infection of the upper respiratory tract with group A beta-hemolytic streptococci and recurrent attacks of RF) in a child at substantial risk of recurrent acute rheumatic fever or well-documented rheumatic heart disease through continuous administration of specific antibiotics. (*The minimum duration of secondary prophylaxis in most guidelines is **10 years***).

— **3. Tertiary Prevention / Interventions:** Medical management of **heart failure**, operative management of **valve lesions**, and treatment for the consequences of RHD, including **stroke, infective endocarditis, and arrhythmia**.

CATEGORY (SECONDARY PREVENTION)	REQUIRED DURATION OF PROPHYLAXIS
1. Rheumatic fever without carditis	**At least for 5 yr or until age 21 year, whichever is longer**
2. Rheumatic fever with carditis but without residual heart disease (no valvular disease)	**At least for 10 yr or well into adulthood, whichever is longer**
3. Rheumatic fever with carditis & residual heart disease (persistent valvular disease)	**At least 10 yr since last episode & at least until age 40 yr; sometimes lifelong**

المستويات الثلاثة للوقاية من الحمى الروماتيزمية وجدول مدة الوقاية الثانوية:
• **1. الوقاية الأولية (Primary prevention):** علاج التهاب البلعوم العقدي لمنع النوبة الأولى من الحمى الروماتيزمية (**كورس بنسلين لمدة 10 أيام**).
• **2. الوقاية الثانوية (Secondary prevention):** إعطاء مستمر للمضادات الحيوية لمنع تكرار التهاب البلعوم العقدي وتكرار نوبات الحمى الروماتيزمية، وتكون مدتها حسب الفئة:
– **حمى روماتيزمية بدون التهاب القلب:** لمدة **5 سنوات على الأقل أو حتى سن 21 سنة أيهما أطول.**
– **حمى روماتيزمية مع التهاب القلب ولكن بدون مرض قلبي متبقٍ (لا يوجد مرض بالصمامات):** لمدة **10 سنوات على الأقل أو حتى مرحلة البلوغ أيهما أطول.**
– **حمى روماتيزمية مع التهاب القلب ومرض قلبي متبقٍ (مرض صمامي مستمر):** لمدة **10 سنوات على الأقل منذ آخر نوبة وحتى سن 40 سنة على الأقل، وأحيانًا مدى الحياة.**
• **3. الوقاية الثالثية (Tertiary interventions):** تشمل العلاج الطبي لفشل القلب، والجراحة لإصابات الصمامات، وعلاج مضاعفات مرض القلب الروماتيزمي مثل السكتة الدماغية والتهاب الشغاف العدوائي واضطراب نظم القلب.

5.2 Ways of Reduction of the Pain Associated with IM Penicillin

— **1.** Use a **23-gauge needle** — deeper is better.

— **2. Local pressure** to area for **10 secs**.

— **3. Warm syringe** to room temperature.

— **4.** First **allow alcohol to dry** or use **ethylchloride spray**.

— **5. Deliver injection very slowly (over 2–3 mins)**.

— **6. Distraction techniques**.

— **7. Good rapport with the case** is a significant aid to injection comfort, compliance, and understanding.

— **8.** Use **0.5–1 ml of 1% lignocaine** (reduces pain significantly and is excellent for younger patients).

طرق تقليل الألم المصاحب لحقن البنسلين العضلي (IM Penicillin):
• استخدام إبرة مقاس **(23-gauge)** والحقن العميق، والضغط الموضعي على المنطقة لمدة **10 ثوانٍ**، وتدفئة السرنجة لدرجة حرارة الغرفة، وترك الكحول يجف أولًا أو استخدام بخاخ إيثيل كلورايد (Ethylchloride spray).
• إعطاء الحقنة **ببطء شديد (على مدار 2–3 دقائق)**، واستخدام أساليب تشتيت الانتباه، وبناء علاقة طيبة مع الطفل، واستخدام **0.5–1 مل من مخدر ليجنوكايين 1% (1% Lignocaine)** لتقليل الألم بشكل كبير خاصة في الأطفال الأصغر سنًا.

6. Nursing Diagnosis, Nursing Management & Prognosis

6.1 Six Nursing Diagnoses of Rheumatic Fever

— **1. Altered comfort** due to arthralgia.

— **2. Diversional activity deficit** due to prescribed bed rest.

— **3. Activity intolerance** due to carditis or arthralgia.

— **4. High risk for injury** due to choreic movements.

— **5. High risk for noncompliance with prophylactic drug therapy** due to financial or emotional burden of lifelong therapy.

— **6. High risk for altered health maintenance** due to knowledge deficit about the condition, need for long-term therapy, and risk factors.

التشخيصات التمريضية الستة للحمى الروماتيزمية:
• (1) تغير الراحة بسبب ألم المفاصل، (2) نقص الأنشطة الترفيهية بسبب الراحة الموصوفة في الفراش، (3) عدم تحمل النشاط بسبب التهاب القلب أو ألم المفاصل، (4) خطر مرتفع للإصابة بسبب حركات الكوريا، (5) خطر مرتفع لعدم الالتزام بالعلاج الدوائي الوقائي بسبب العبء المالي أو العاطفي للعلاج طويل الأمد، و(6) خطر مرتفع لتغير الحفاظ على الصحة بسبب نقص المعرفة بالحالة والحاجة للعلاج طويل الأمد وعوامل الخطورة.

6.2 Specific Nursing Management (6 Domains), Prognosis & Education

NURSING CARE DOMAIN	SPECIFIC NURSING INTERVENTIONS
1. Provide Comfort Measures & Reducing Pain	• Proper positioning of the child to relieve joint pain & **careful handling**. • **Warm baths & gentle range-of-motion exercises**. • Give a **pain scale indicator** to child to express the level of pain. • Administer **salicylates** and note any signs of toxicity.
2. Provide Diversional Activities	• **Quiet games** & use of a **computer**. • Provide the child with **work from school** to maintain contact with peers. • **Not use TV all the day**.
3. Preventing Injury	• Provide an opportunity for the child to express feelings. • **Maintain side rails up** & **not leave a child with chorea unattended in a wheelchair**. • Provide **frequent feedings that are high in energy, protein, vitamins, and iron**.
4. Promoting Compliance with Drug Therapy	• Health education is critical at all levels. • Stressing to the child & the family the need to **prevent recurrence** of the disease and the **danger of heart damage**. • **Follow-up care must be ongoing, even into adulthood**.
5. Providing Sensory Stimulation & Energy Conservation	• Provide **rest periods between activities**. • During cardiac involvement, the child needs to rest and someone may **read a story** to him/her. • Peers may be encouraged to visit; **if the child has chorea, visitors need to be informed with it**.
6. Providing Family Teaching & Prognosis	• Provide information about **activity restrictions and medications**; stress importance of prevention. • **Inform the girl who has had mitral valve damage that she may have problems in adulthood during pregnancy**. • **Prognosis: Good** if recurrence is prevented by continuous antibiotic prophylaxis—particularly if **no carditis** in the initial attack. If **carditis** is present, **half of them can develop chronic rheumatic heart disease**, requiring long-term follow-up. • **Barrier to Adherence:** Lack of parental awareness of the causes and consequences of ARF/RHD is a key contributor to poor adherence on long-term prophylaxis.

الرعاية التمريضية المحددة والتثقيف الصحي ومآل المرض:

• **1 & 2. توفير الراحة وتقليل الألم والأنشطة الترفيهية:** الوضع الصحيح للطفل والتعامل الحذر، الحمامات الدافئة وتمارين المدى الحركي اللطيفة، استخدام مقياس الألم، وإعطاء الساليسيلات مع ملاحظة علامات السمية، وتوفير ألعاب هادئة وكمبيوتر وأعمال مدرسية للتواصل مع الأقران مع عدم مشاهدة التلفاز طوال اليوم.

• **3 & 4. منع الإصابات وتعزيز الالتزام بالعلاج:** رفع حواجز السرير الجانبية، **وعدم ترك الطفل المصاب بالكوريا دون مراقبة في الكرسي المتحرك**، وتقديم وجبات متكررة عالية الطاقة والبروتين والفيتامينات والحديد، والتأكيد على منع الانتكاس وخطورة تلف القلب والمتابعة المستمرة حتى البلوغ.

• **5 & 6. حفظ الطاقة وتثقيف الأسرة والمآل:** توفير فترات راحة بين الأنشطة وقراءة قصة للطفل وإبلاغ الزوار بحالة الكوريا، وتثقيف الأسرة حول تقييد النشاط والأدوية، **وإبلاغ الفتاة المصابة بتلف الصمام الميترالي باحتمال مواجهة مشكلات أثناء الحمل في الكبر**، ويكون المآل جيدا مع الوقاية المستمرة خاصة في غياب التهاب القلب، أما في حال وجود التهاب القلب فإن **نصف الحالات قد تصاب بمرض القلب الروماتيزمي المزمن.**

7. Quick Revision — High-Yield Numbers & Clinical Facts

TOPIC / PARAMETER	HIGH-YIELD FACT / EXACT VALUE FROM LECTURE
Etiology & Target Organs	Autoimmune consequence of **Group A beta-hemolytic streptococcal pharyngitis (not skin infection)**; affects **heart, joints, brain, and skin**. Preceding URTI history in **66%**; latent period **1–3 weeks**.
Epidemiology & Incubation	Age **5–15 years**; **Girls > boys**; season: **fall, winter & early spring**. Strep pharyngo-tonsillitis incubation = **1–5 days**; RF onset = **1–5 weeks (mean 19 days)**.
Modified Duckett-Jones Rule	Developed **1944**, modified **1992**, reinforced **2012**: Requires **2 Major** OR **1 Major + 2 Minor** criteria + **evidence of recent streptococcal infection (< 45 days)**.
Polyarthritis	Most common presenting complaint (**75%**); large joints (knees, ankles, wrists, elbows); **migratory**; dramatic response to **salicylates**; resolves in **3–4 weeks**; **not deforming**.
Carditis	**Most serious** (acute may be fatal; chronic causes permanent valvular damage — aortic/mitral regurgitation, mitral stenosis). If carditis occurs, **half (50%)** can develop chronic RHD.
Sydenham Chorea	Repetitive purposeless involuntary movements; most often in **girls before puberty**; changes in handwriting, emotional lability, loss of fine motor control; **disappears during sleep**. Drug of choice = **Phenobarbital** (if ineffective: **Haloperidol or Chlorpromazine**).
Subcutaneous Nodules & Erythema Marginatum	**Nodules:** < 2%, painless, firm, mobile (**0.5–2 cm**) over joints/scalp/vertebrae, associated with severe carditis, resolve in **1 month**. **Erythema Marginatum: 10%** of first attacks, nonpruritic pink/red macules with raised edges & clear center on trunk/limbs, **almost never on the face**.
ECG & Chest X-Ray	PR interval prolonged in **20% of patients**; Chest X-ray normal heart size **except with myocarditis**.
Bed Rest & Antibiotic Dosages	**Bed rest: 2–6 weeks. IM Benzathine Penicillin G: 1,200,000 IU (> 27 kg) Once | 600,000 IU (< 27 kg) Once. Oral Penicillin V: 250 mg/kg/day for 10 days. Oral Erythromycin: 40 mg/kg/day for 10 days.** (Do hypersensitivity test every time; **IV causes cardiac arrest & death**).
Anti-inflammatory Choice	Polyarthritis or carditis **without** cardiomegaly/CHF = **Oral salicylates**. Carditis **with** cardiomegaly or CHF = **Corticosteroids** (+ digoxin, fluid/salt restriction, diuretics, O_2).
Secondary Prevention Durations	**Without carditis: 5 yr or until age 21 yr** (whichever is longer). **With carditis, no residual valvular disease: 10 yr or well into adulthood.** **With carditis & persistent valvular disease: 10 yr since last episode & at least until age 40 yr (sometimes lifelong).**
IM Penicillin Pain Reduction	**23-gauge needle**, local pressure **10 secs**, warm syringe, dry alcohol / ethylchloride spray, inject slowly over **2–3 mins**, distraction, good rapport, and **0.5–1 ml of 1% lignocaine**.

مراجعة سريعة لأهم الأرقام والنقاط الامتحانية:

• **الأرقام الأساسية:** العمر **5–15 سنة**، تاريخ عدوى تنفسية علوية في **66%**، الكمون **1–3 أسابيع** (متوسط **19 يومًا**)، التهاب المفاصل المتعدد في **75%** (يزول خلال **3–4 أسابيع**)، العقيدات تحت الجلد **أقل من 2%** (حجمها **0.5–2 سم** وتزول خلال **شهر**)، الحمامى الهامشية **10%**، واستطالة فترة PR في **20%** من المرضى.

• **الجرعات والوقاية:** الراحة في الفراش **2–6 أسابيع**؛ بنزاثين بنسلين عضلي **1,200,000 وحدة (> 27 كجم)** أو **600,000 وحدة (< 27 كجم)** مرة واحدة؛ بنسلين فموي **250 مجم/كجم/يوم لمدة 10 أيام**؛ إريثروميسين فموي **40 مجم/كجم/يوم لمدة 10 أيام**؛ الوقاية الثانوية: بدون التهاب قلب (**5 سنوات أو سن 21**)، مع التهاب قلب بدون تلف صمامي (**10 سنوات أو للبلوغ**)، ومع تلف صمامي مستمر (**10 سنوات وحتى سن 40 على الأقل أو مدى الحياة**).

8. Student Self-Evaluation — Official Department MCQs

ملاحظة: الأسئلة الخمسة التالية هي الأسئلة الرسمية بنصها الحرفي من نهاية ملف المحاضرة (جامعة القاهرة — كلية التمريض — قسم تمريض الأطفال).

1 **When the child with rheumatic fever begins involuntary, purposeless movements of her limbs, the nurse recognizes that this is an indication of:**

- ○ a) seizure activity.
- ○ b) severe hypoxia.
- ○ **c) sydenham's chorea.** ✓
- ○ d) decreasing level of consciousness.

الإجابة: c — الحركات اللاإرادية غير الهادفة في الأطراف لدى طفل الحمى الروماتيزمية هي العلامة المميزة لكوريا سيدنهام (Sydenham's chorea).

2 **The most serious complication of rheumatic fever is:**

- ◯ **a) endocarditis ✓**
- ◯ b) arthritis
- ◯ c) pneumonia
- ◯ d) meningitis

الإجابة: a — إصابة القلب وشغاف وصمامات القلب (Carditis / Endocarditis) هي أخطر مضاعفات الحمى الروماتيزمية لأنها تسبب تلفًا دائمًا في صمامات القلب.

3 **Rheumatic fever can be prevented if streptococcal throat infection is treated by penicillin for at least;**

- ◯ a) 5 days
- ◯ **b) 10 days ✓**
- ◯ c) 15 days
- ◯ d) 20 day

الإجابة: b — تعتمد الوقاية الأولية من الحمى الروماتيزمية على علاج التهاب الحلق بالمكورات العقدية بكورس من البنسلين لمدة 10 أيام على الأقل (10 days course of penicillin therapy).

4 **Which of the following instructions would the nurse include in the teaching plan that focuses on prevention of rheumatic fever?**

- ◯ a) using corticosteroid to reduce inflammation.
- ◯ b) providing antibiotic before dental work.
- ◯ c) giving penicillin to patients for treatment.
- ◯ **d) treating throat infection promptly with antibiotic. ✓**

الإجابة: d — العلاج الفوري لعدوى والتهاب الحلق بالمضاد الحيوي المناسب (Primary prevention) هو الأساس لمنع حدوث الحمى الروماتيزمية من البداية.

5 **Nursing intervention for a child with rheumatic fever is :**

- ◯ a) increase activity with heavy exercise
- ◯ b) ignore pain verbalization of child
- ◯ c) apply cold compress to relive pain
- ◯ **d) decrease activity and provide rest ✓**

الإجابة: d — تقليل النشاط وتوفير الراحة في الفراش (Decrease activity and provide rest) لمدة 2–6 أسابيع مع توفير فترات راحة بين الأنشطة هو التدخل التمريضي الأساسي لتقليل العبء على القلب والمفاصل.

Answer Key Table

QUESTION	CORRECT OPTION	KEY CONCEPT TESTED
1	c	Sydenham's chorea = repetitive, purposeless, involuntary movements of the limbs.
2	a	Cardiac/valvular involvement (carditis/endocarditis) is the most serious complication.
3	b	Primary prevention requires a 10-day course of penicillin therapy for strep pharyngitis.
4	d	Prompt antibiotic treatment of streptococcal throat infection prevents rheumatic fever.
5	d	Decreasing activity and providing bed rest (2–6 weeks) to conserve energy and protect the heart.

مفتاح الإجابات:

• **1: c** (كوريا سيدنهام) | **2: a** (التهاب شغاف وصمامات القلب) | **3: b** (10 أيام) | **4: d** (علاج عدوى الحلق فورًا بالمضاد الحيوي) | **5: d** (تقليل النشاط وتوفير الراحة).

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ ان لا إِلَه إِلا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فارددهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين